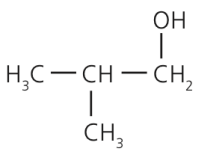
Exercícios

01. (Uece/2017) Isomeria é o fenômeno pelo qual duas substâncias compartilham a mesma fórmula molecular, mas apresentam estruturas diferentes, ou seja, o rearranjo dos átomos difere em cada caso.

Observe as estruturas apresentadas a seguir, com a mesma fórmula molecular $C_4H_{10}O$:

I. $H_3C-CH_2-O-CH_2-CH_3$

II. 

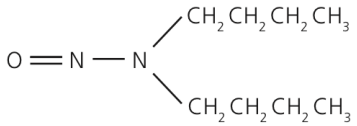
III. $H_3C-CH_2-CH(OH)-CH_3$

IV. $H_3C-CH_2-CH(OH)-CH_2$

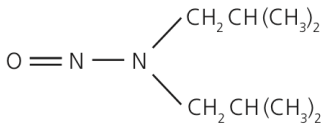
V. $H_3C-O-CH_2-CH_2-CH_3$

Assinale a opção em que as estruturas estão corretamente associadas ao tipo de isomeria.
A) Isomeria de função – II e III.
B) Isomeria de cadeia – III e IV.
C) Isomeria de compensação – I e V.
D) Isomeria de posição – II e IV.

02. (IFSul/2017) Os nitritos são usados como conservantes químicos em alimentos enlatados e em presuntos, salsichas, salames, linguiças e frios em geral. Servem para manter a cor desses alimentos e proteger contra a contaminação bacteriana. Seu uso é discutido, pois essas substâncias, no organismo, podem converter-se em perigosos agentes cancerígenos, as nitrosaminas. A seguir temos a representação de duas nitrosaminas:



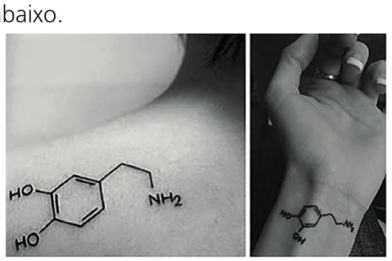
dibutilnitrosamina

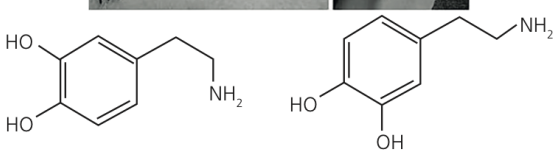


di-isobutilnitrosamina

Essas nitrosaminas são isômeras de
A) cadeia.
B) função.
C) posição.
D) tautomeria.

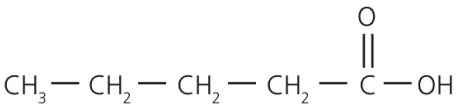
03. (Unicamp/2016) Atualmente, parece que a Química vem seduzindo as pessoas e tem-se observado um número cada vez maior de pessoas portando tatuagens que remetem ao conhecimento químico. As figuras a seguir mostram duas tatuagens muito parecidas, com as correspondentes imagens tatuadas mais bem definidas abaixo.





As imagens representam duas fórmulas estruturais, que correspondem a dois
A) compostos que são isômeros entre si.
B) modos de representar o mesmo composto.
C) compostos que não são isômeros.
D) compostos que diferem nas posições das ligações duplas.

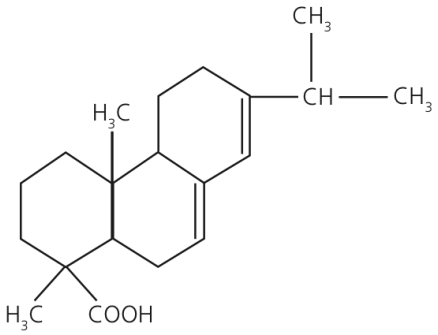
04. (Uece/2016) O ácido pentanoico (conhecido como ácido valérico) é um líquido oleoso, com cheiro de queijo velho, tem aplicações como sedativo e hipnótico. Se aplicado diretamente na pele, tem uma efetiva ação sobre a acne.



Ácido Pentanoico

De acordo com sua fórmula estrutural, seu isômero correto é o
A) propanoato de etila.
B) etóxi-propano.
C) 3-metil-butanal.
D) pentan-2-ona.

05. (FMP/2016) Quando um talho é feito na casca de uma árvore, algumas plantas produzem uma secreção chamada resina, que é de muita importância para a cicatrização das feridas da planta, para matar insetos e fungos, permitindo a eliminação de acetatos desnecessários. Um dos exemplos mais importantes de resina é o ácido abiético, cuja fórmula estrutural é apresentada a seguir.

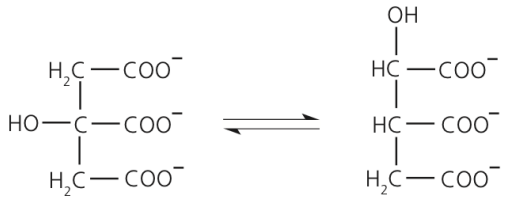


Um isômero de função mais provável desse composto pertence à função denominada
A) amina
B) éster
C) aldeído
D) éter
E) cetona

06. (Cefet-MG/2015) O ácido butanoico é um composto orgânico que apresenta vários isômeros, entre eles substâncias de funções orgânicas diferentes. Considerando ésteres e ácidos carboxílicos, o número de isômeros que esse ácido possui, é
A) 3
B) 4
C) 5
D) 7
E) 8

07. (Uece/2015) O 1,4-dimetoxi-benzeno é um sólido branco com um odor floral doce intenso. É usado principalmente em perfumes e sabonetes. O número de isômeros de posição deste composto, contando com ele, é
A) 2.
B) 3.
C) 5.
D) 4.

08. (Uerj/2014) Em uma das etapas do ciclo de Krebs, a enzima aconitase catalisa a isomerização de citrato em isocitrato, de acordo com a seguinte equação química:



citrato isocitrato

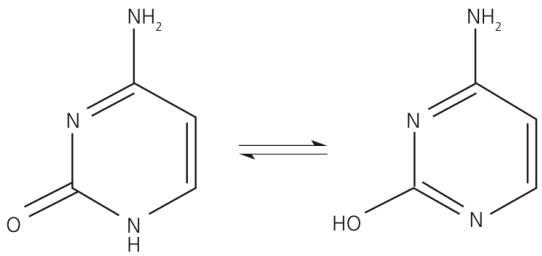
A isomeria plana que ocorre entre o citrato e o isocitrato é denominada
A) cadeia.
B) função.
C) posição.
D) compensação.

09. (Mackenzie/2014) Considere a nomenclatura IUPAC dos seguintes hidrocarbonetos.
I. metil-ciclobutano.
II. 3-metil-pentano.
III. pentano.
IV. ciclo-hexano.
V. pent-2-eno.

A alternativa que relaciona corretamente compostos isoméricos é
A) I e III.
B) III e V.
C) I e V.
D) II e IV.
E) II e III.

10. (UFSM/2014) Cientistas brasileiros definem como transgênico um "organismo cujo genoma foi alterado pela introdução de DNA exógeno, que pode ser derivado de outros indivíduos da mesma espécie, de uma espécie completamente diferente ou até mesmo de uma construção gênica sintética". A tecnologia de produção de alimentos transgênicos começou com o desenvolvimento de técnicas de engenharia genética que visavam a um melhoramento genético que pudesse promover a resistência de vegetais a doenças e insetos, sua adaptação aos estresses ambientais e melhoria da qualidade nutricional. Porém, a busca por maior produtividade e maior variabilidade levou ao desenvolvimento da clonagem de genes. Essa técnica tornou possível isolar um gene de um organismo e introduzi-lo em outro como, por exemplo, uma planta que, ao expressar esse gene, manifestará a característica que ele determina.

Uma das bases constituintes do DNA é a citosina.



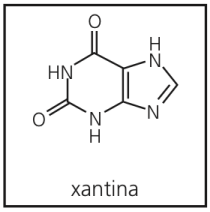
Citosina A

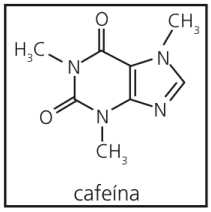
No processo químico mostrado anteriormente, a substância A é um _____ da citosina.

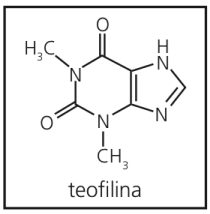
O termo que preenche, corretamente, a lacuna é o
A) metâmero.
B) isômero de posição.
C) enantiômero.
D) isômero geométrico.
E) tautômero.

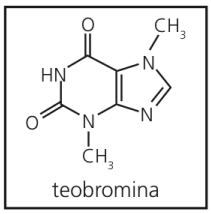
11. (PUC-RS/2013) Analise o texto, as fórmulas e as afirmativas a seguir.

A erva-mate é usada tradicionalmente pelos povos sul-americanos para a preparação de bebidas como o chimarrão, o chá mate e o tererê, entre outras. As propriedades estimulantes dessas bebidas estão relacionadas à presença de alguns alcaloides derivados da xantina, entre os quais a teofilina, a teobromina e, principalmente, a cafeína. As estruturas desses compostos orgânicos são mostradas a seguir.


xantina


cafeína


teofilina

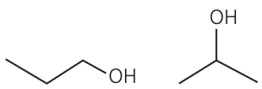

teobromina

Com base nessas informações, é correto afirmar que

Dados: C = 12; H = 1; N = 14; O = 16.

A) a cafeína tem menor massa molar do que a teofilina.
B) a cafeína e a teobromina são isômeros geométricos, sendo a teobromina o isômero *trans*.
C) a teofilina e a teobromina são isômeros, e por isso as massas molares desses alcaloides são iguais.
D) a xantina e a cafeína têm átomos de carbono distribuídos de maneiras diferentes, sendo isômeros de posição.
E) na xantina, as ligações químicas N-H são iônicas porque há grande diferença de eletronegatividade entre esses elementos.

12. (UEG/2012) A seguir, estão apresentadas as estruturas do propanol e do isopropanol. Apesar de apresentarem o mesmo grupo funcional, esses compostos podem conter algumas propriedades físicas e químicas diferentes.


propanol

isopropanol

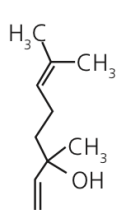
A comparação das estruturas dos dois compostos permite concluir que

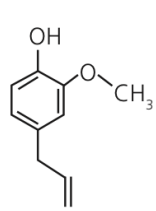
A) ambos apresentam átomos de carbono com hibridização sp.
B) ambos são isômeros constitucionais.
C) o propanol apresenta menor temperatura de ebulição.
D) somente o isopropanol apresenta um carbono quiral.

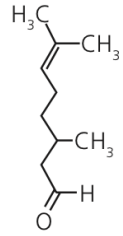
13. (PUC-SP/2012) O ácido butanoico é formado a partir da ação de micro-organismos sobre moléculas de determinadas gorduras, como as encontradas na manteiga. Seu odor característico é percebido na manteiga rançosa e em alguns tipos de queijo. São isômeros do ácido butanoico as substâncias

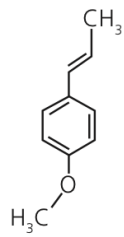
A) butanal, butanona e ácido 2-metilbutanoico.
B) acetato de metila, etóxi etano e butan-2-ol.
C) butan-1-ol, acetato de etila e etóxi etano.
D) ácido metilpropanoico, butanona e ácido pentanoico.
E) acetato de etila, ácido metilpropanoico e propanoato de metila.

14. (Fuvest/2012) As fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais, responsáveis pelo aroma de certas ervas e flores, são:


linalol


eugenol


citronelal


anetol

Dentre esses compostos, são isômeros:

A) anetol e linalol.
B) eugenol e linalol.
C) citronelal e eugenol.
D) linalol e citronelal.
E) eugenol e anetol.

15. (Enem PPL/2012) Motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotadas taxas de compressão mais altas nas suas câmaras de combustão, sem que o combustível sofra ignição espontânea. Combustíveis com maiores índices de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem, estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Adota-se como valor padrão de 100% de octanagem o isômero do octano mais resistente à compressão.

Com base nas informações do texto, qual dentre os isômeros seguintes seria esse composto?

A) n-octano.
B) 2,4-dimetil-hexano.
C) 2-metil-heptano.
D) 2,5-dimetil-hexano.
E) 2,2,4-trimetilpentano.